‘양자컴퓨팅 이론&실습 4주 부트캠프’

Day 2 공식 강의노트: 다중 큐비트, 텐서곱, 그리고 양자 얽힘 (NumPy 실습)

선형대수학으로 정립하는 다차원 복소 힐베르트 공간과 비분리 얽힘 상태

강사: 서상협 ((주)큐렌스 / QRens)

2026년 11월 18일

Abstract

본 강의노트는 4주 부트캠프의 2일차(Day 2) 공식 교재입니다. 단일 큐비트의 2차원 상태 공간을 넘어 텐서곱(Tensor Product / Kronecker Product)을 통해 2^n 차원의 복소 힐베르트 공간($\mathbb{C}^4$)으로 확장하는 원리를 정립합니다. 고전 컴퓨터의 독립된 비트 결합과 구별되는 큐비트 얽힘(Quantum Entanglement)의 본질, 2큐비트 상호작용 CNOT 게이트의 4×4 행렬 연산자, 최대 얽힘 상태인 4대 Bell 기저의 대수적 합성, 비분리성(Non-separability) 판별식 ($c_{00}c_{11}-c_{01}c_{10}\neq 0$), 그리고 부분 측정(Partial Measurement) 시 즉각적 파동함수 사영 붕괴와 No-Signaling 정리를 체계적으로 다룹니다.

Day 2 학습의 3대 핵심 기둥

1. **[차원의 지수적 폭발과 텐서곱]**: n개 큐비트가 결합할 때 상태 공간의 차원은 덧셈($2n$)이 아닌 곱셈(2^n)으로 지수 팽창하며, 다중 큐비트의 상태와 연산자는 Kronecker 텐서곱 $(A\otimes B)$ 및 혼합곱 공식 $(A\otimes B)(C\otimes D)=(AC)\otimes(BD)$으로 정확히 기술됩니다.
2. **[양자 우위의 핵심 자원, 비분리 얽힘]**: 얽힘 상태는 개별 단일 큐비트의 곱상태로 환원될 수 없는($c_{00}c_{11}-c_{01}c_{10}\neq 0$) 전역적 상관관계이며, 고전 컴퓨터로는 시뮬레이션하기 어려운 양자 알고리즘 가속의 원천입니다.
3. **[부분 측정과 비국소 상관성]**: 얽힌 2큐비트 쌍에서 한 큐비트를 관측하는 순간 다른 큐비트의 상태가 즉각적으로 사영 붕괴하지만, 이 상관관계는 국소적 무작위성으로 인해 정보를 초광속으로 전송할 수 없습니다(No-Signaling 정리).

1 텐서곱(Tensor Product)과 2^n 차원 복소 힐베르트 공간

두 개의 단일 큐비트 계 $\mathcal{H}_1\cong\mathbb{C}^2$과 $\mathcal{H}_2\cong\mathbb{C}^2$가 결합된 복합 양자계는 텐서곱 공간으로 정의됩니다:

$$\mathcal{H}=\mathcal{H}_1\otimes\mathcal{H}_2\cong\mathbb{C}^4$$

n개의 큐비트가 결합하면 상태 공간의 차원은 2^n으로 지수 폭발합니다.

고전 컴퓨터의 50비트는 메모리에 0과 1 상태 50개만 기록하면 되지만, 50큐비트의 일반적인 중첩 상태벡터는 $2^{50}\approx 1.125\times 10^{15}$개의 복소 진폭을 필요로 합니다. 각 복소수를 배정밀도(16바이트)로 저장할 경우 약 16페타바이트(PB)의 RAM이 필요하며, 이는 현존 최고 성능의 슈퍼컴퓨터 메모리를 즉시 초과합니다. 큐비트가 증가함에 따라 고전 컴퓨터가 겪는 이 ’차원의 저주(Curse of Dimensionality)’가 역설적으로 양자컴퓨터가 고전 한계를 돌파하는 ’양자 우위(Quantum Advantage)’의 배경이 됩니다.

정의 1.1 (텐서곱과 혼합곱 성질)**.** 두 열벡터의 텐서곱 (Kronecker Product):

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} \\ a_1 \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{pmatrix}$$

표준 4차원 계산 기저벡터는 다음과 같이 구성됩니다:

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

행렬과 벡터의 혼합곱 공식(Mixed-Product Property):

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$$

이 성질은 개별 큐비트에 독립적으로 게이트를 가하는 연산이 텐서곱 공간 전체에서 어떻게 교환·합성되는지를 대수적으로 규정합니다.

2 곱상태(Product State)와 얽힘 상태(Entangled State)

일반적인 2큐비트 순수 상태는 4차원 복소 단위벡터로 표현됩니다:

$$|\psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle, \quad \sum_{x \in \{00,01,10,11\}} |c_x|^2 = 1$$

정의 2.1 (곱상태와 비분리성 판별식)**.**

- **곱상태(Product State / Separable State)**: 상태벡터가 두 단일 큐비트 상태의 단순 텐서곱으로 인수분해될 수 있는 상태:

$$|\psi\rangle = (\alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle) \otimes (\beta_0|0\rangle + \beta_1|1\rangle) = \alpha_0\beta_0|00\rangle + \alpha_0\beta_1|01\rangle + \alpha_1\beta_0|10\rangle + \alpha_1\beta_1|11\rangle$$

  이때 계수 행렬의 행렬식(Determinant)은 항상 0입니다:

$$\det \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix} = c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} = (\alpha_0\beta_0)(\alpha_1\beta_1) - (\alpha_0\beta_1)(\alpha_1\beta_0) = 0$$

- **얽힘 상태(Entangled State)**: 두 큐비트가 상호작용하여 상태벡터가 어떠한 단일 큐비트들의 텐서곱으로도 인수분해될 수 없는 비분리(Non-separable) 상태:

$$c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} \neq 0$$

컴퓨터과학적 관점에서 얽힘이 없는 상태는 50큐비트라 할지라도 100개의 복소 진폭만으로 일반 스마트폰에서 수 밀리초 만에 완벽히 시뮬레이션할 수 있습니다. 즉, 얽힘이 결여된 양자 회로는 고전 컴퓨터 대비 계산 우위를 제공하지 못하며, **비분리 얽힘이야말로 양자 우위의 유일한 원천**입니다.

3 CNOT 게이트와 Bell 상태의 대수적 합성

다중 큐비트 사이의 얽힘을 생성하기 위해서는 큐비트 간 상호작용을 매개하는 2큐비트 유니터리 연산자가 필요합니다. 대표적인 연산자가 **CNOT(Controlled-NOT,** CX**)** 게이트입니다.

CNOT 게이트는 제어 큐비트(q_0)가 $|1\rangle$ 일 때 타겟 큐비트(q_1)를 반전(X)시키고, 제어 큐비트가 $|0\rangle$ 일 때는 타겟 큐비트를 변경하지 않는 4×4 유니터리 연산자입니다:

$$CX = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

[손계산 워크시트] 2큐비트 Bell 상태 ($|\Phi^+\rangle$) 단계별 수식 유도

문제: 초기 상태 $|\psi_0\rangle = |00\rangle$에 Hadamard 게이트와 CNOT 게이트를 순차적으로 적용할 때, 상태벡터의 변화를 4×4 행렬과 4×1 열벡터 연산으로 직접 유도하시오.
[단계별 유도 과정]:

1. **초기 상태의 4차원 벡터 표현:**

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |00\rangle$$

2. **1단계: q_0에 H 게이트 작용 ($H \otimes I$ 연산자):**

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes I)|00\rangle = (H|0\rangle) \otimes |0\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이 상태는 $c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} = (1/\sqrt{2})(0) - (0)(1/\sqrt{2}) = 0$이므로 여전히 **분리 가능한 곱상태**입니다.

3. **2단계: CNOT 게이트 작용 (제어: q_0, 타깃: q_1):**

$$|\psi_2\rangle = CX|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\,^+\rangle$$

4. **얽힘 판별식 검증:**

$$c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - (0)(0) = \frac{1}{2} \neq 0$$

따라서 완벽한 비분리 **최대 얽힘 상태(Maximally Entangled State)**가 완성되었습니다!

5. **측정 확률:**

$$P(00) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = 50\%, \qquad P(11) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = 50\%, \qquad P(01) = P(10) = 0\%$$

3.1 4대 Bell 기저 (Bell Basis)

2큐비트 힐베르트 공간 $\mathbb{C}^4$의 기저를 이루는 4가지 정규직교 최대 얽힘 상태는 다음과 같이 정의됩니다:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

이 4가지 상태는 상호 직교($\langle\Phi^\pm|\Psi^\pm\rangle = 0$)하며, 양자 원격전송(Teleportation), 초고밀도 부호화(Superdense Coding), 양자 암호통신(E91 프로토콜)의 근간이 됩니다.

4 부분 측정(Partial Measurement)과 No-Signaling 정리

Bell 상태 $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$에서 첫 번째 큐비트($q_0$)만을 측정하는 경우를 분석합니다.

1. **q_0 측정 결과의 확률:**

$$P(q_0 = 0) = |c_{00}|^2 + |c_{01}|^2 = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 + 0 = 50\%$$

$$P(q_0 = 1) = |c_{10}|^2 + |c_{11}|^2 = 0 + \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = 50\%$$

2. **사영 붕괴 후 q_1의 상태:**

   - $q_0 = 0$이 관측된 경우: 복합계 상태는 즉각 $|00\rangle$으로 투영 붕괴하므로, 두 번째 큐비트는 아무런 조작을 가하지 않았음에도 100% **확률로** $|0\rangle$으로 결정됩니다.
   - $q_0 = 1$이 관측된 경우: 복합계 상태는 즉각 $|11\rangle$으로 붕괴하므로, 두 번째 큐비트는 100% **확률로** $|1\rangle$로 결정됩니다.

물리적 성찰: 아인슈타인의 EPR 역설과 No-Signaling 정리

두 큐비트가 은하계 양 끝으로 수십억 광년 떨어져 있더라도, 한쪽에서 q_0를 측정하면 반대편 q_1의 상태는 그 즉시 결정됩니다. 아인슈타인은 이를 "유령 같은 원격 작용(Spooky action at a distance)"이라 부르며 양자역학의 불완전성을 주장했습니다.
그러나 q_1을 가진 관측자 입장에서는 q_0의 측정 여부를 미리 알 수 없으며, q_1 단독 측정 결과는 언제나 무작위 50% : 50%로만 나타납니다. 두 관측자가 결과를 대조(상관관계 확인)하기 위해서는 반드시 빛의 속도 이하로 고전 통신을 주고받아야 하므로, **초광속 정보 전달(Superluminal Signaling)은 엄격히 불가능**합니다(No-Signaling 정리).